



TIENDA PACHITO

PRESENTED BY

David Lucero
Angel Suarez
Manuel Posada
Wilson Cespedes

INGENIERA DE SOFTWARE



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Función específica que el sistema debe cumplir según necesidades del usuario.



01 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Requisito Funcional		
Identificador: RF-03	Título: Actualización automática de inventario	
Valor: Crítico	Estimación: 6 semanas	Riesgo: Medio
Descripción		
El sistema debe actualizar automáticamente el inventario después de cada venta, descontando el stock disponible y evitando ventas sin existencia.		
Responsable		
Development Team		

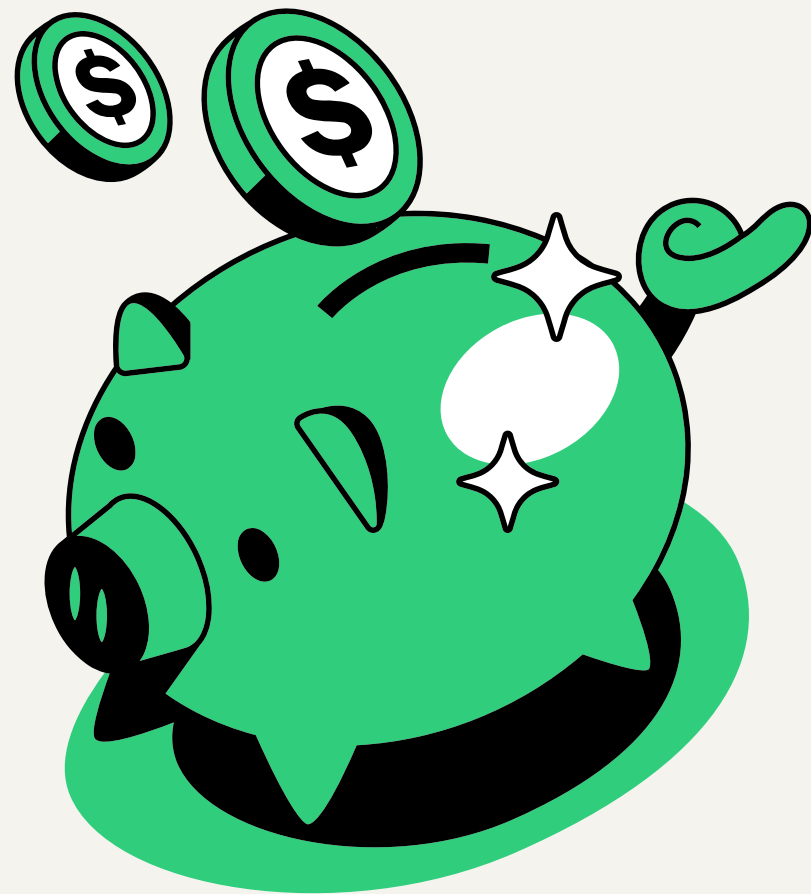


REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Condiciones y características que definen cómo debe funcionar el sistema



02 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES



RNF-02 – Uso de recursos

Descripción: El sistema debe funcionar correctamente en equipos de bajas especificaciones, típicos de una tienda local.

Criterios de aceptación:

- RAM mínima: 2 GB
- Procesador: 1 GHz o superior
- Sin necesidad de conexión a internet

Prioridad: Alta

Usabilidad

RNF-03 – Facilidad de uso

Descripción: La interfaz debe ser comprensible para usuarios sin conocimientos técnicos, como el dueño o empleados de la tienda.

Criterios de aceptación:

- Menú principal con máximo 5 opciones visibles
- Iconos o etiquetas claras en cada función
- Usuario nuevo opera el sistema en < 10 minutos

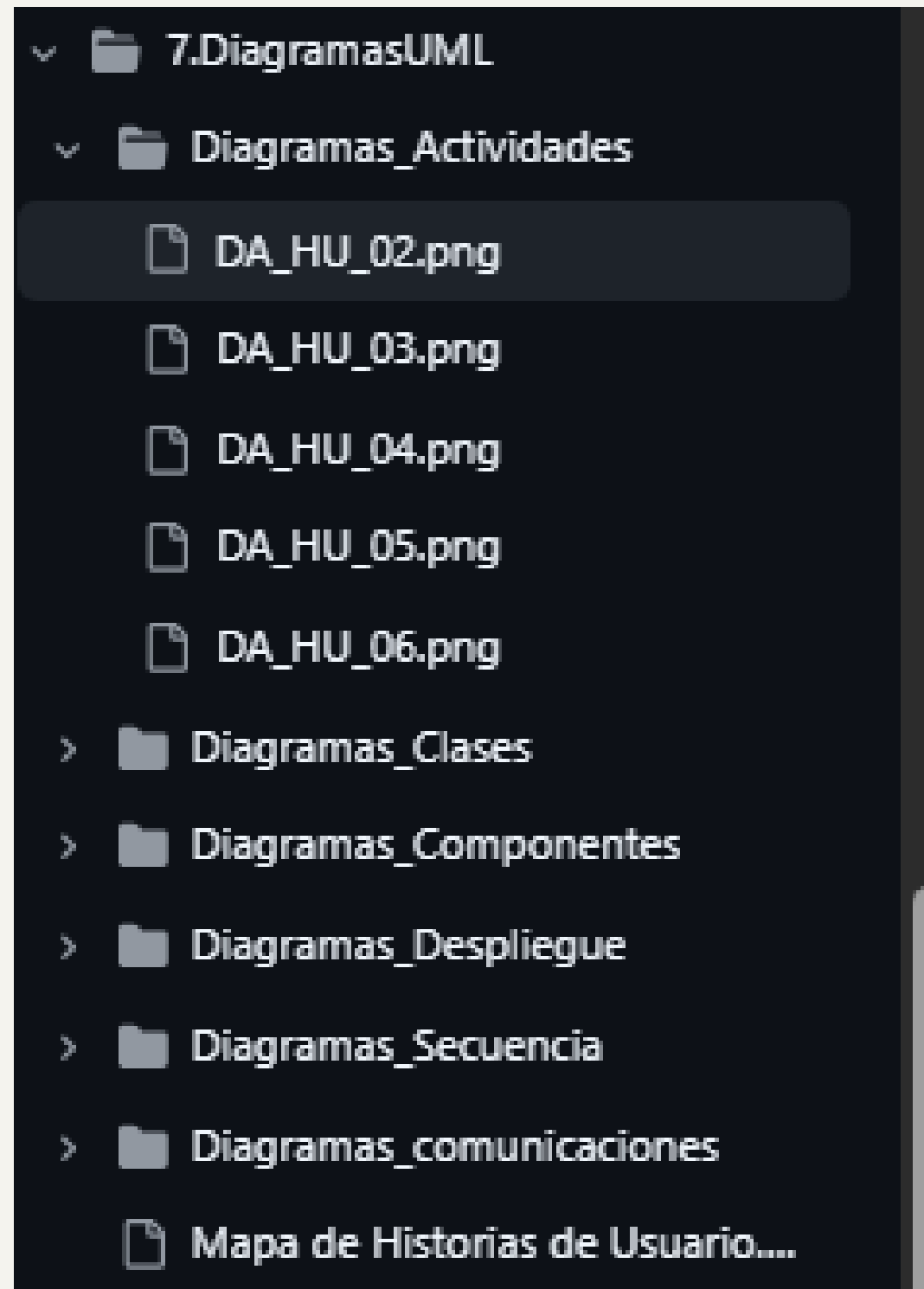
Prioridad: Alta



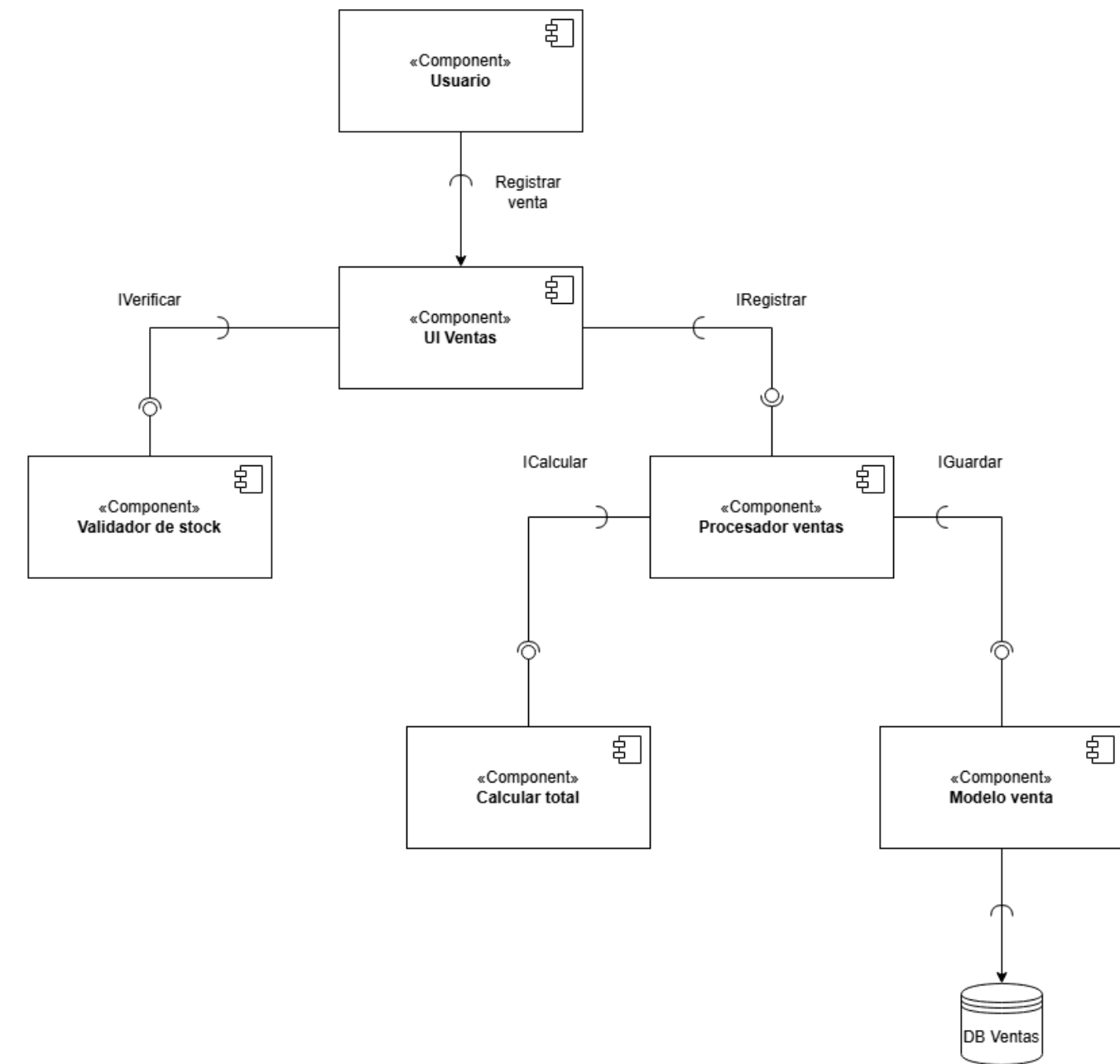
DIAGRAMAS UML

Representaciones gráficas para modelar, diseñar y documentar sistemas de software

03 DIAGRAMAS UML



03 DIAGRAMAS UML

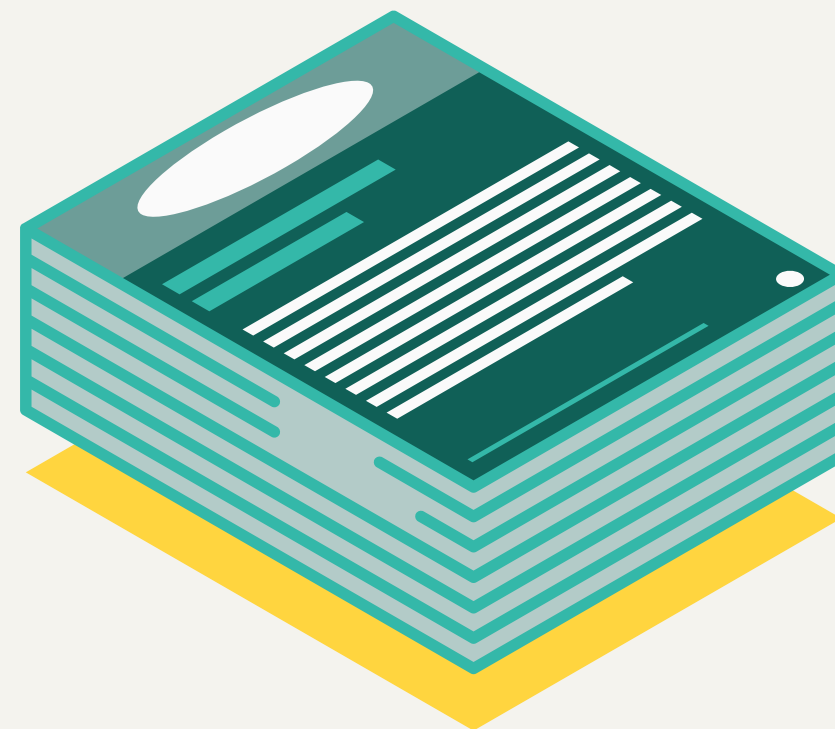
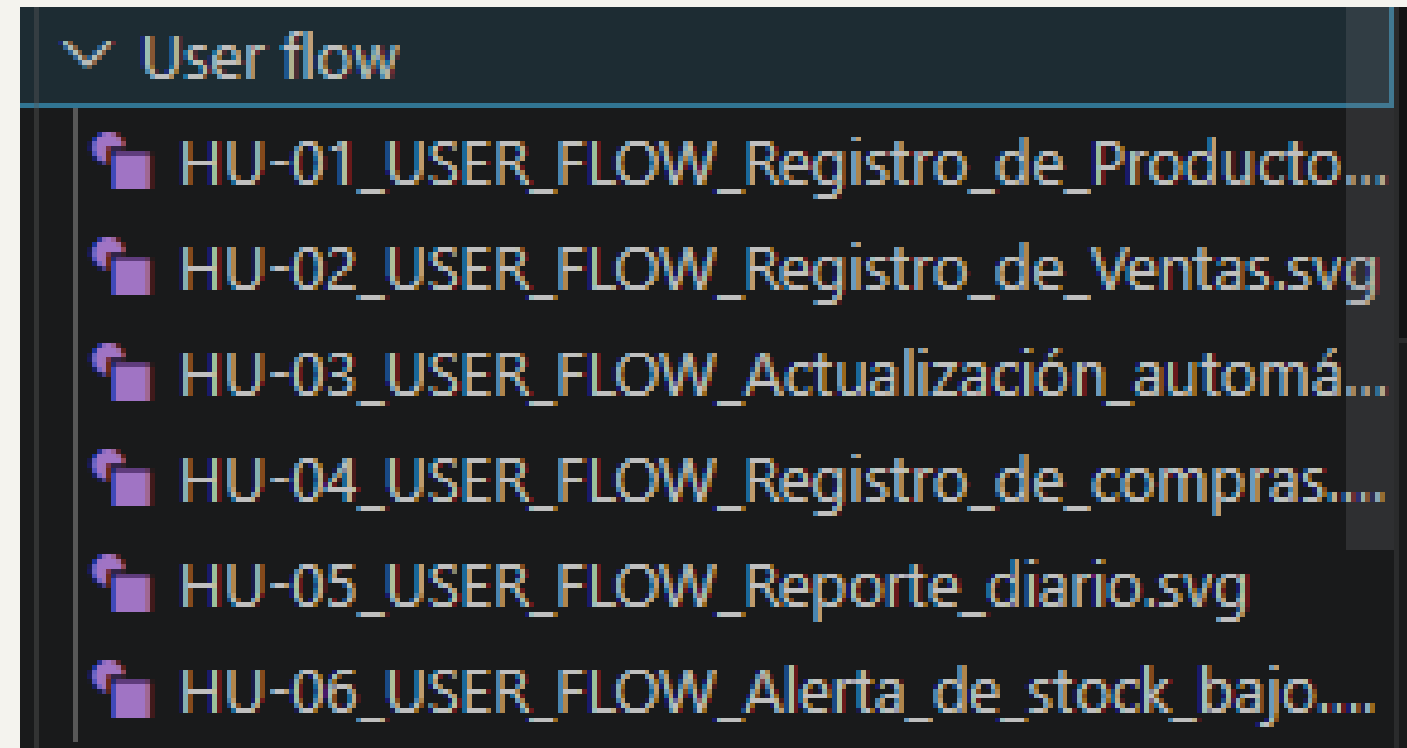




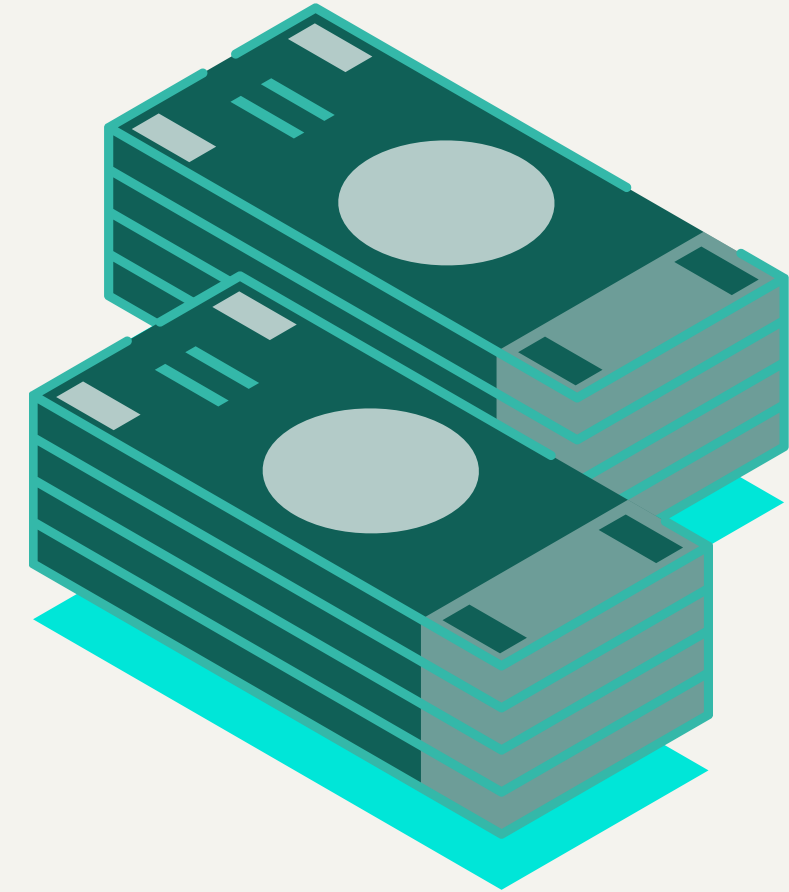
USER FLOW

Secuencia de pasos que sigue usuario para completar una tarea

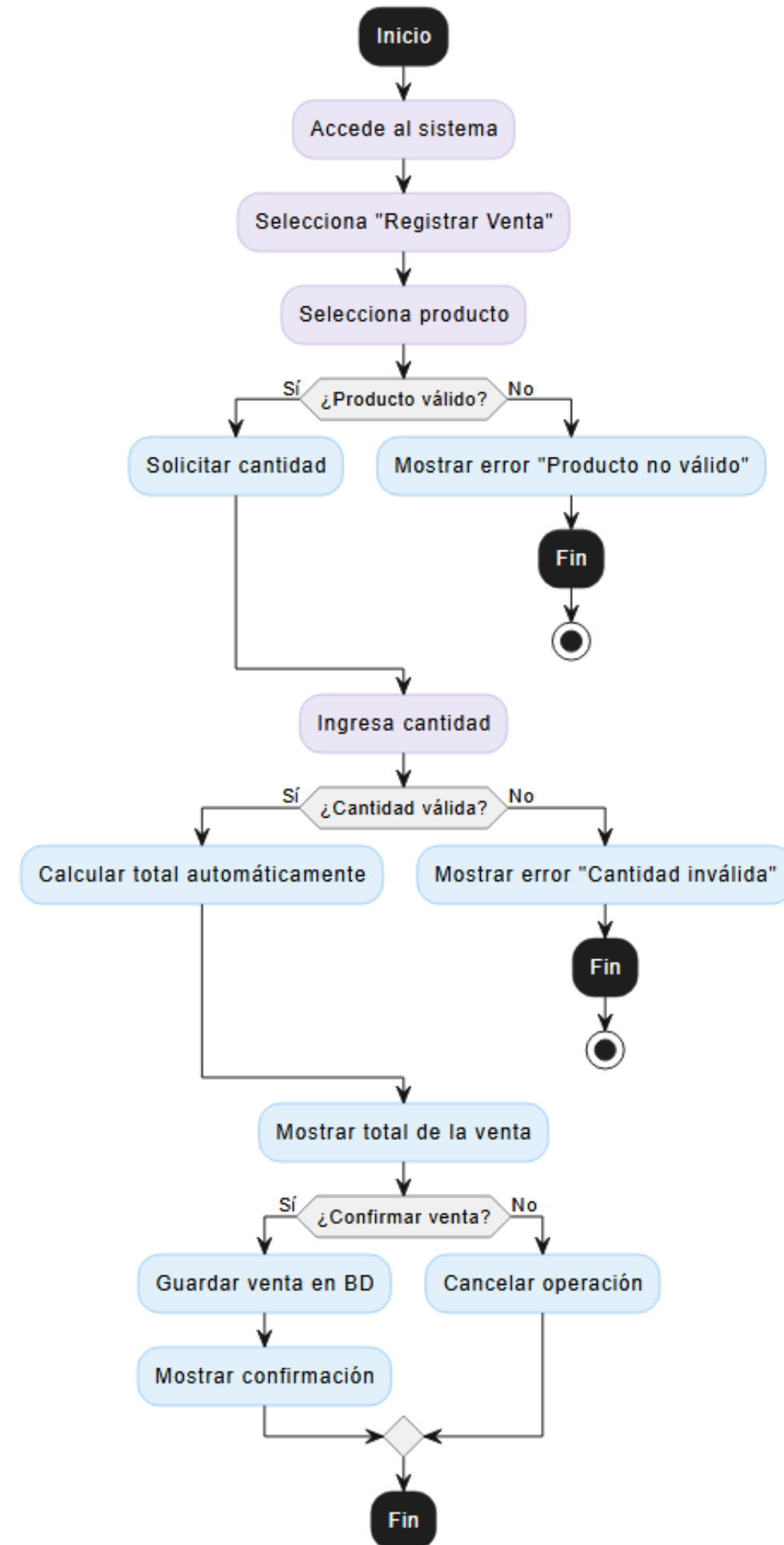
03 USER FLOW



03 USER FLOW



HU-02 - Registro de Ventas (User Flow)





PROTOTIPOS DE ALTA FIDELIDAD

Representaciones detalladas y realistas del diseño final de la interfaz

04 PROTOTIPOS DE ALTA FIDELIDAD



WIX

Este sitio web fue creado con Wix. Crea el tuyo hoy mismo.

Empezar

Sistema de Gestión Pachito

AS Ángel Suárez

Dashbord

Inventario

Nueva Venta

Reportes

Compras

Nueva Venta Rápida

PB-02 · COP

SELECCIONAR PRODUCTO

Pan Artesanal

\$ 3.500 · Stock: 120 u.

Leche Entera

\$ 4.200 · Stock: 20 u.

Manzanas (kg)

\$ 6.000 · Stock: 50 u.

Arroz 1kg

\$ 4.500 · Stock: 110 u.

Aceite 1L

\$ 12.000 · Stock: 80 u.

Huevos x12

\$ 9.500 · Stock: 60 u.

CANTIDAD

PRECIO (COP)

1

Total (COP)

\$ 0

Inventario de Productos

PB-01/PB-03 · COP

+ Añadir Nuevo Producto

PB-01

ID	PRODUCTO	PRECIO (COP)	STOCK
PB-01	Pan Artesanal	\$ 3.500	120 u.
PB-02	Leche Entera	\$ 4.200	20 u.
PB-03	Manzanas (kg)	\$ 6.000	50 u.
PB-04	Arroz 1kg	\$ 4.500	110 u.
PB-05	Aceite 1L	\$ 12.000	80 u.
PB-06	Huevos x12	\$ 9.500	60 u.



REUNIONES CON LOS CLIENTES

Espacios para recopilar requisitos,
validar avances y alinear expectativas
del cliente

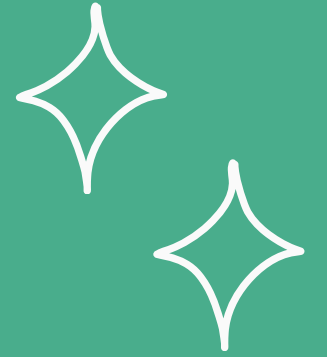
REUNIONES CON LOS CLIENTES

<https://github.com/Manuel-Posada/Proyecto-Tienda-Pachito/tree/main/9.Evidencias/Reuniones>





CONTEXTO DE TRABAJO



- **OBJETIVO**

Sistema de gestión para la tienda Pachito busca mejorar el control de productos, ventas e inventario, reemplazando procesos manuales.

- **ALCANCE**

- Productos
- Ventas
- Inventario
- Compras
- Reportes
- Alertas de stock

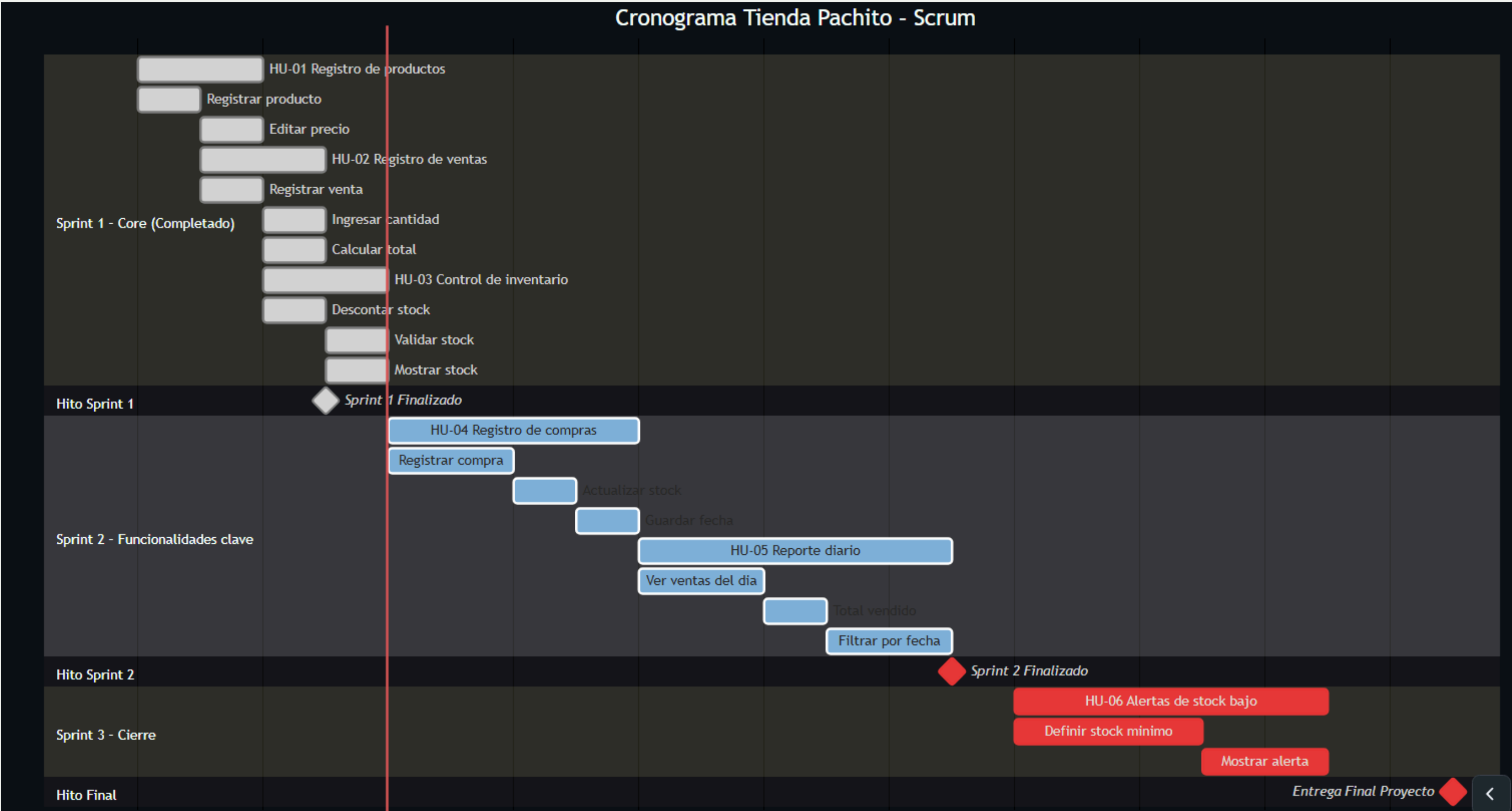
- **PROBLEMA**

- Falta de control del inventario
- Errores en ventas
- Dificultad para conocer ingresos
- Procesos manuales lentos

- **SOLUCION**

- Registrar productos
- Gestionar ventas automáticamente
- Actualizar stock en tiempo real
- Generar reportes

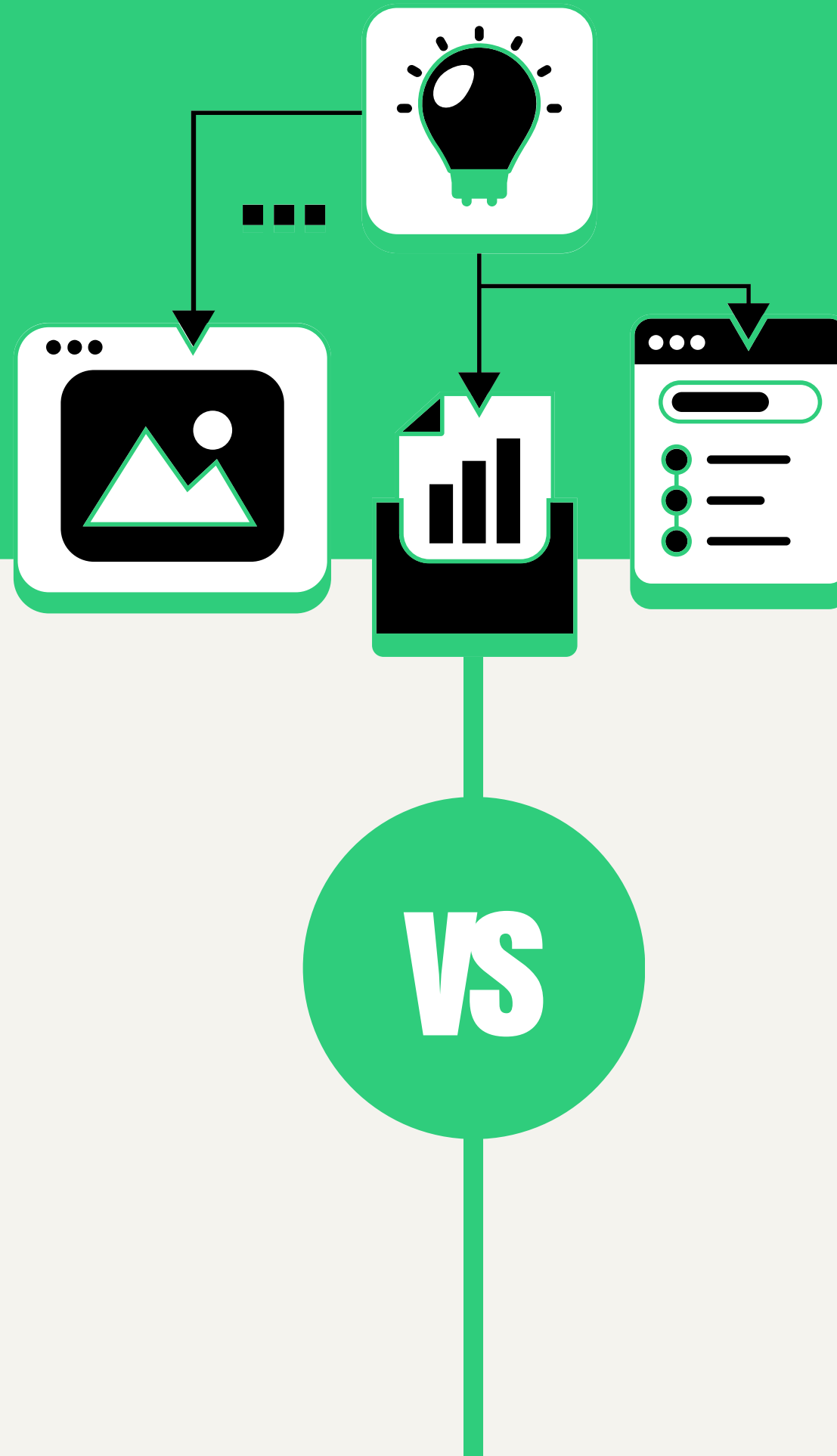
CRONOGRAMA DE TRABAJO



RIESGOS CLAVE

Son los principales problemas identificados en el proyecto que pueden afectar su funcionamiento.

- Error en actualización de stock
- Pérdida de datos
- Fallos en el registro de ventas
- Retrasos en el desarrollo



ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN

Acciones implementadas para reducir el impacto de los riesgos.

- Pruebas y validaciones del sistema
- Backups automáticos
- Definición clara de requisitos por sprint
- Seguimiento continuo del proyecto

RIESGOS



R-01 – Error al actualizar stock

R-02 – Pérdida de datos

◆ R-03 – Requisitos mal definidos

R-04 – Fallos en registro de ventas

R-05 – Falta de experiencia del equipo

R-06 – Retrasos en el desarrollo



Evaluación de Riesgos

ID	Probabilidad	Impacto	Nivel
R-01	Alta	Alto	Crítico
R-02	Media	Alto	Alto
R-03	Alta	Medio	Medio
R-04	Media	Alto	Alto
R-05	Media	Medio	Medio
R-06	Alta	Medio	Medio

ESTIMACIÓN DE COSTOS

Se empleó la serie de Fibonacci como escala de medición.

Story Points	Complejidad
1	Muy baja
2 - 3	Baja
5	Media
8	Alta
13	Muy alta



ESTIMACIÓN POR MÓDULOS Y TAREAS



-  **Gestión de Productos**
- Registrar producto → **5 SP**
 - Editar precio → **3 SP**

-  **Gestión de Ventas**
- Registrar ventas → **8 SP**
 - Ingresar cantidad → **2 SP**
 - Calcular total → **3 SP**

-  **Control de Inventario**
- Descontar stock → **5 SP**
 - Validar stock → **5 SP**
 - Mostrar stock → **3 SP**

-  **Compras**
- Registrar compra → **5 SP**
 - Actualizar stock → **5 SP**
 - Guardar fecha → **2 SP**

-  **Reportes**
- Ver ventas del día → **3 SP**
 - Total vendido → **3 SP**
 - Filtrar por fecha → **5 SP**

-  **Alertas**
- Definir stock mínimo → **3 SP**
 - Mostrar alerta → **5 SP**

total = 65 SP

ESTIMACION



1. Se estima 10 Story Points por sprint
2. Total de Story Points: 65
3. Velocidad del equipo: 10 SP por sprint
4. Esto da como resultado aproximadamente 7 sprints.
5. Duración de un sprint: 2 semanas
6. Duración total del proyecto: 14 semanas
7. Costo por sprint: **\$1,000,000 COP**
8. Número de sprints: **7**
9. Costo total estimado: **\$7,000,000 COP**



ASIGNACION DE TAREAS Y EQUIPO





PRODUCT OWNER

Ángel Antonio Suárez Vera

- Define y prioriza el Product Backlog
- Representa las necesidades del negocio
- Asegura que el equipo desarrolle valor para el proyecto



SCRUM MASTER

Manuel Alejandro Posada Zartha

- Facilita la metodología Scrum
- Elimina impedimentos del equipo
- Asegura el cumplimiento de las buenas prácticas ágiles

DEV TEAM



Wilson Alejandro Cespedes Alarcon
frontend



David Felipe Lucero Trujillo
backend



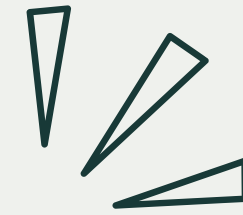
STAKE HOLDER

Ángel Antonio Suárez Vasquez

- Aporta requerimientos y expectativas del sistema
- Evalúa el valor entregado por el proyecto

Tareas asignadas

Responsable	Tarea
Product Owner	Definir prioridades del backlog
Product Owner – Development Team	Crear mapa de historias de usuario
Scrum Master	Crear repositorio del proyecto

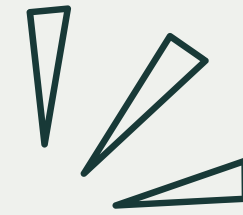


HERRAMIENTAS



DJANGO

- Permite desarrollar aplicaciones web de forma rápida gracias a su estructura ya definida
- Incluye funcionalidades integradas como autenticación, manejo de base de datos y panel administrativo
- Facilita la conexión con bases de datos mediante su ORM (Object Relational Mapping)
- Reduce la cantidad de código necesario, lo que acelera el desarrollo del proyecto

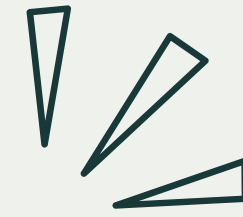


HERRAMIENTAS



ANGULAR

- Permite crear interfaces dinámicas y modernas
- Facilita la organización del código mediante componentes
- Mejora la experiencia del usuario con aplicaciones rápidas y reactivas
- Se integra fácilmente con APIs, como las que se desarrollarán en Django



HERRAMIENTAS



MYSQLWORKBECH

- Permite diseñar y administrar bases de datos de manera visual
- Facilita la creación de tablas, relaciones y consultas SQL
- Es compatible con MySQL, una de las bases de datos más utilizadas
- Permite monitorear y administrar el estado de la base de datos



MUCHAS
GRACIAS

